BAYERISCHES ROTES KREUZ
Rettungshundestaffel

Rettungshund Trainingstagebuch

Handbuch für Hundeführer:innen und Ausbildung

Diese Anwendung ersetzt das gedruckte Trainingstagebuch der Flächensuche. Sie läuft im Browser, funktioniert ohne Empfang und hält den Stand der Staffel auf allen Geräten gleich.

Womit dokumentiert wird	Suche, Verbellen, freie Dokumentation
Wo die Daten liegen	auf dem Gerät und in einem privaten Repository
Was ohne Empfang geht	alles – die Übertragung wird nachgeholt
Wer was sieht	Hundeführer:innen ihre Hunde, die Ausbildung alles

Inhalt

1 Was die Anwendung leistet
2 Erste Schritte
3 Rollen: Hundeführer:in und Ausbildung
4 Dokumentieren
5 Abschließen und Bestätigen
6 Nachweise: Führerschein und Impfungen
7 Auswertungen
8 Online-Abgleich
9 Aktualisieren
10 Was die Anwendung nicht leistet
11 Für die Betreuung der Anwendung

1 Was die Anwendung leistet

Das Trainingstagebuch bildet die Vorlagen der Staffel ab und wertet sie aus. Es gibt drei Arten von Einträgen; jeder Eintrag gehört zu einem Hund und einem Datum.

Die drei Dokumentarten

	Suche	Verbellen	Freie Dokumentation
Wofür	Suchprotokoll – Flächen- oder Trümmersuche	Trainingsplan Verbellen	alles andere: Gehorsam, Geräte, Theorie
Inhalt	Grundwerte, Skizze, Versteckpersonen, drei Bewertungsblöcke, Konsequenz	Grundwerte, bearbeitete Stufen mit Wiederholungen, Notizen	Grundwerte, Skizze, Freitext
Auswertung	Noten und Kennzahlen im Dashboard	Fortschrittskatalog je Hund	keine

Allen gemeinsam: die Grundwerte

Jeder Eintrag beginnt mit denselben Angaben. Ganz oben stehen die **Wartezeit im Auto bis zur Suche** – sie prägt Anspannung und Motivation beim Start und wird im Dashboard eigens ausgewertet – und der **Durchgang des Tages**: der wievielte Einsatz das an diesem Tag war. Ein dritter Durchgang steht unter anderen Voraussetzungen als der erste; ohne diese Angabe liessen sich die Bewertungen nicht sauber einordnen. Danach folgen Datum, Ort, Hund und Hundeführer:in sowie Gelände und Wetter.

Was zusätzlich mitläuft

- **Helfer:in-Bilder:** Wird bei einer Versteckperson ein Bild gewählt, gilt es ab der abgeschlossenen Suche als kennengelernt. Die Übersicht zeigt je Hund, welche der 43 Bilder gelaufen sind und welche noch nie.
- **Verbellen:** Der Fortschritt über 331 Unterübungen entsteht aus den Sitzungen, nicht aus einer zweiten Liste.
- **Skizzenfeld:** Suchgebiet, Laufwege und Positionen lassen sich mit vier Stiften zeichnen.

> **Ein Grundsatz durch die ganze Anwendung**
>
> Eingegeben wird immer in einer Einheit. Alle Übersichten rechnen daraus – es gibt nirgends zwei Stände, die auseinanderlaufen können. Deshalb muss niemand irgendwo zusätzlich etwas abhaken.

2 Erste Schritte

2.1 Auf das Handy legen

Die Anwendung wird nicht aus einem App-Store installiert, sondern im Browser geöffnet und auf den Startbildschirm gelegt. Danach startet sie wie eine gewöhnliche App.

iPhone / iPad	Adresse in **Safari** öffnen. Teilen-Symbol antippen, dann **Zum Home-Bildschirm**. Wichtig: Das funktioniert nur in Safari, nicht in Chrome.
Android	Adresse in **Chrome** öffnen. Menü (drei Punkte), dann **App installieren** oder **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
Rechner	Adresse im Browser öffnen und als Lesezeichen ablegen.

2.2 Der Einrichtungsassistent

Ein Gerät, dem noch keine Person zugeordnet ist, landet beim Öffnen von allein im **Einrichtungsassistenten**. Vier Schritte, danach ist die Anwendung nutzbar – der Weg über die Einstellungen entfällt.

1 Zugang	Den **Zugangscode** einsetzen, den es von der Ausbildung gibt. Die Anwendung prüft ihn sofort und meldet zurück, wie viele Datensätze sie gefunden hat. Wer noch keinen hat, geht über *Ohne Code fortfahren* weiter und trägt ihn später nach.
2 Wer bist du?	Den eigenen Namen wählen oder neu anlegen. Dazu ein **Gerätename** wie „Handy Rainer“ – er erscheint im Team als „zuletzt geändert von“.
3 Dein Hund	Den eigenen Hund wählen oder anlegen. Er wird dem Namen **sofort zugeordnet**; es braucht dafür niemanden aus der Ausbildung.
4 Verbellen	Falls der Hund im Verbellen schon weiter ist: bis zu welcher Stufe der Plan sitzt – getrennt für Box und Versteckperson. Siehe unten.

Angelegt wird erst beim Abschließen, nicht unterwegs – ein abgebrochener Versuch hinterlässt also keine halben Einträge. Der Assistent endet immer in der Rolle **Hundeführer:in**.

Vorhandenen Verbellen-Stand übernehmen

Wer die ersten Stufen längst geübt hat, muss sie nicht nachtragen: Die erreichte Stufe angeben genügt, alles davor gilt damit als erledigt. Weil der Fortschritt immer aus den Sitzungen abgeleitet wird, entsteht dabei **eine eigens gekennzeichnete Übernahme-Sitzung** mit dem Ort „Übernahme bei der Einrichtung“. So bleibt später erkennbar, was wirklich protokolliert wurde und was beim Start eingetragen war.

Der Assistent lässt sich jederzeit erneut aufrufen: **Einstellungen – Einrichtungsassistent öffnen**. Eine bereits gesetzte Ausbilder-Rolle bleibt dabei erhalten.

2.3 Der erste Eintrag

- Den roten **+**-Knopf unten rechts antippen. Er öffnet ein Menü mit allen vier Möglichkeiten: **Flächensuche**, **Trümmersuche**, **Verbellen** und **Freie Dokumentation**.
- Hund und Hundeführer:in sind bereits vorausgewählt.
- Ausfüllen. Gespeichert wird automatisch beim Tippen – es gibt keinen Speichern-Knopf, den man vergessen könnte.
- Unten steht, welche Pflichtangaben noch fehlen. Sind alle da, lässt sich der Eintrag **abschließen** und geht damit ins Team.

3 Rollen: Hundeführer:in und Ausbildung

Unter **Einstellungen – Dieses Gerät** steht, wer daran arbeitet und in welcher Rolle. Beides gilt nur für dieses Gerät und wird nicht mit dem Team abgeglichen.

	Hundeführer:in	Ausbilder:in
Sichtbare Hunde	nur die zugeordneten	alle
Dokumentieren	ja	ja
Fremde Hunde erfassen	nein	ja
Einheiten bestätigen	nein	ja
Daten sichern und einspielen	nein	ja
Dashboard, Verbellen-Stand, Helfer:in-Bilder	nur wenn freigegeben	ja
Hunde zuordnen, umbenennen, entfernen	nein	ja
Führerscheinkontrolle bestätigen	nein	ja
Impfung eintragen	ja – wartet auf Bestätigung	ja – gilt sofort

3.1 Wechsel in die Ausbilder-Rolle

Der Wechsel verlangt das im Team vereinbarte Passwort. Der Weg zurück in die Hundeführer:in-Rolle braucht keines. Das Passwort steht bewusst nicht im Programmcode – hinterlegt ist nur ein Prüfwert, aus dem es sich nicht zurückrechnen lässt.

Dokumentieren geht in beiden Rollen – alle vier Erfassungsmasken, die Verbellen-Sitzung eingeschlossen. Die Rolle entscheidet nur ueber die Auswertungen.

3.2 Hunde zuordnen (Ausbildung)

Wer einen Hund fuehrt, legt allein die Ausbildung fest. Hundefuehrer:innen sehen unter **Einstellungen – Hunde** nur ihre eigenen Hunde und dort keine Zuordnungs-Menues; andernfalls koennte sich jede:r dem Hund einer anderen Person zuordnen und ihn danach in der Erfassung auswaehlen. Der Einrichtungsassistent bietet aus demselben Grund nur Hunde an, die noch niemandem zugeordnet sind.

Unter **Einstellungen – Hunde** steht bei jedem Hund die Frage *„Wer führt <Hundename>?“*. Zugeordnete Personen erscheinen als Marken und lassen sich einzeln lösen; weitere kommen über das Auswahlmenü dazu.

- Ein Hund kann mehreren Personen zugeordnet sein.
- Eine Person kann mehrere Hunde führen.
- Ein Hund ohne Zuordnung ist nur für die Ausbildung sichtbar.

3.3 Was Hundeführer:innen sehen dürfen

Ab Werk sind Dashboard, Verbellen-Stand und Helfer:in-Bilder der Ausbildung vorbehalten. Unter **Einstellungen – Ausbildung** lässt sich freigeben, dass Hundeführer:innen diese Auswertungen für **ihre eigenen** Hunde einsehen dürfen. Die Einstellung gilt für das ganze Team.

4 Dokumentieren

4.1 Suche: Fläche und Trümmer

Bildet Seite 1 und 2 des gedruckten Hefts ab. Angelegt wird sie über **+ Flächensuche** oder **+ Trümmersuche**; beide nutzen dasselbe Protokoll und erscheinen in der Übersicht mit einer Marke *Fläche* beziehungsweise *Trümmer*.

Abschnitt	Inhalt
Grundwerte	Wartezeit im Auto, Durchgang des Tages, Datum, Ort, Hund, Hundeführer:in, Trainingsziel
Geländebeschaffenheit	offen, dicht, Dornen, hügelig, steil und weitere
Temperatur / Wetter	Temperatur, Wind, Niederschlag, Licht, Windrichtung
Suchgebiet	Abmessungen, Suchzeit und das Zeichenfeld
Versteckpersonen	je Person: **wer sich versteckt hat**, Helfer:in-Bild, Zeit bis zum Fund, gefunden ja/nein, Abstand zur Hundeführer:in, die **Anzahl der Beller** und die Anzeige auf einer Skala von 0 bis 5. Angezeigt wird durchgängig durch Bellen.
Team, Hund, Hundeführer:in	je Kriterium eine Note von 1 bis 5 auf der Punkteskala. Bei der Hundeführer:in sieben Kriterien, darunter „Kann den Hund lesen“
Problemverhalten	zehn Merkmale zum Ankreuzen mit Feld für den Kontext
Notizen und Konsequenz	Freitext sowie Beobachten, Bearbeiten, Neues Ziel

Über **Duplizieren** entsteht eine neue Suche, welche die Rahmenbedingungen übernimmt und die Bewertungen leert – praktisch bei mehreren Suchen am selben Ort.

Wer sich versteckt hat

Der Name der Versteckperson steht in derselben Zeile wie ihr Ergebnis. Die Auswahl bietet zwei Gruppen an: **Hundeführer:innen** – alle Personen der Staffel, ohne dass sie dafür doppelt gepflegt werden müssten – und **Gäste und weitere**. Wer in keiner der beiden steht, kommt über **+ neu** direkt in der Zeile dazu; das ist für Gäste im Training gedacht.

Gleich geschriebene Namen werden gegen beide Gruppen geprüft und zusammengeführt: Aus „Tom Vogel“ und „tom vogel“ wird nicht zweimal dieselbe Person, und wer bereits als Hundeführer:in im Team steht, entsteht nicht zusätzlich als Gast. Angelegte Gäste stehen unter **Einstellungen – Gäste als Versteckpersonen**.

Früher standen die Namen als eine Freitextzeile oben im Suchgebiet. Dort war zwar festgehalten, wer dabei war, aber nicht, bei wem der Hund gefunden hat – auswerten ließ sich das nicht. Aus der Zuordnung je Person entsteht nun die Dashboard-Karte **Versteckpersonen**.

Anzahl der Beller

Neben der Note für die Anzeige lässt sich eintragen, wie oft der Hund am Versteck angeschlagen hat. Das Feld ist freiwillig – wer nicht mitzählt, lässt es leer; für den Abschluss der Suche wird es nicht verlangt.

Einsatz und Abbruch

Oben in der Karte **Versteckpersonen & Funde** lässt sich für die **ganze Suche** ein Ausgang wählen – für die Fälle, in denen es keine Funde je Person geben konnte:

Einsatz	Im Suchgebiet war niemand versteckt.
Abbruch	Die Suche wurde abgebrochen, der Hund hatte keine Chance. Dazu gibt es das Feld **Grund für den Abbruch**.

Dann ist „gefunden / nicht gefunden“ je Person freiwillig. Solche Suchen zählen **nicht in die Trefferquote** – ein „nicht gefunden“ ginge sonst zu Unrecht zulasten des Hundes. Echte Funde zählen weiter für Zeit und Radius bis zum Fund. Erneutes Antippen hebt die Wahl wieder auf.

Was in der Trümmersuche anders ist

Gelände	eigenes Verzeichnis: Gebäude intakt, Gebäude mit Trümmer, Trümmerkegel, Kieswerk o.ä., Felssturz, Tunnelsystem, Erdrutsch/Lawine (vergraben), sonstiges
Windrichtung	entfällt
Suchteam	ohne Grundlinie, Strukturen und Ecken/Grenzen. Dafür Beweglichkeit/Sicherheit des Hundes, dazu ein Freitextfeld für die gegebenen Hilfen
Versteckperson	zusätzlich: Hund kommt hin (ja/nein), Verdeckung (teilweise oder komplett) und Versteck (leicht, mittel, schwer)

Suchgebiet, Skizze, Verhalten Hund, Verhalten Hundeführer:in, Problemverhalten und Konsequenz sind in beiden Sparten gleich. In der Übersicht und im Dashboard lässt sich nach Sparte filtern.

Fotos

Zu jedem Eintrag lassen sich Fotos hinzufügen – in allen vier Formularen. Auf dem Handy öffnet sich dabei Kamera oder Galerie. Die Bilder werden auf 1600 Pixel verkleinert; aus einer 4-MB-Aufnahme werden so meist 150 bis 250 kB.

Ein Foto von einem anderen Gerät wird erst geladen, wenn es angezeigt werden soll – sonst läge der gesamte Bildbestand der Staffel auf jedem Handy. Bis dahin steht in der Vorschau *noch nicht geladen*.

4.2 Verbellen

Der Trainingsplan umfasst zwei Wege: **Box** mit 33 Stufen und 148 Unterübungen, **Mensch** mit 38 Stufen und 183 Unterübungen. Jede Unterübung gilt nach **drei gelungenen Wiederholungen** als sicher.

- Über **+ Stufe** die heute bearbeitete Stufe wählen. Alle Stufen stehen frei zur Wahl; gesperrte sind nur gekennzeichnet, nicht blockiert.
- Je Unterübung eintragen, wie viele der drei Wiederholungen **heute** gelungen sind. Was aus früheren Sitzungen schon steht, ist ausgegraut und nicht mehr veränderbar.
- **Eigene Übungen** lassen sich je Stufe frei ergänzen, mit derselben Zählweise.
- Mehrere Stufen in einer Sitzung sind möglich.

Der Fortschritt eines Hundes ergibt sich ausschließlich aus den abgeschlossenen Sitzungen. Unter **Verbellen** steht der Stand; eingetragen wird dort nichts.

> **Box-Weg überspringen**
>
> Arbeitet ein Hund ohne Box, lässt sich der Box-Weg unter **Verbellen – Stand** für diesen Hund abschalten. Die Mensch-Stufen sind dann von vornherein frei.

4.3 Freie Dokumentation

Für alles, was kein Suchprotokoll ist: Gehorsam, Geräteübungen, Theorieabende, Beobachtungen am Rand. Sie enthält die Grundwerte, das Zeichenfeld und ein Freitextfeld. Pflicht sind Datum, Überschrift, Hund sowie Freitext oder Skizze.

5 Abschließen und Bestätigen

Jeder Eintrag durchläuft drei Zustände. Sie sind an der Farbmarke oben im Eintrag und in der Übersicht ablesbar.

Zustand	Bedeutung	Wer handelt
Entwurf	Wird gerade dokumentiert. Bleibt ausschließlich auf diesem Gerät und wird nie hochgeladen.	Hundeführer:in
Abgeschlossen	Vollständig ausgefüllt und freigegeben. Geht ins Team und zählt in allen Auswertungen.	Hundeführer:in
Bestätigt	Die Ausbildung hat den Eintrag durchgesehen. Festgehalten wird, wer wann bestätigt hat.	Ausbildung

5.1 Abschließen

Am Ende jedes Eintrags zeigt ein Balken, wie viele Pflichtangaben vorliegen, und listet die fehlenden auf. Er läuft bei jeder Eingabe mit. Sind alle da, wird der Knopf **Abschließen und mit dem Team teilen** frei.

Suche	10 Angaben: Datum, **Durchgang des Tages**, Ort, Hund, Hundeführer:in, Suchzeit, das Ergebnis **jeder erfassten Versteckperson** – oder Einsatz bzw. Abbruch für die ganze Suche – sowie je eine Bewertung bei Team, Hund und Hundeführer:in
Verbellen	5 Angaben: Datum, **Durchgang des Tages**, Hund, mindestens eine bearbeitete Stufe und mindestens eine gelungene Wiederholung
Freie Doku	5 Angaben: Datum, **Durchgang des Tages**, Überschrift, Hund sowie Freitext oder Skizze

Was heisst „erfasste Versteckperson“?

Die Maske legt vier leere Zeilen an. Sobald an einer Zeile irgendetwas steht – Name, Bild, Zeit, Radius, Anzahl der Beller, Anzeige oder Bemerkung – gilt sie als erfasst und braucht **gefunden** oder **nicht gefunden**. Sie wird dann orange umrandet und mit *Ergebnis fehlt* markiert, damit bei mehreren Zeilen erkennbar bleibt, welche gemeint ist. Unberuehrte Zeilen bleiben aussen vor – niemand muss vor dem Abschliessen ueberzaehlige Zeilen loeschen.

Ein abgeschlossener Eintrag lässt sich **wieder öffnen** und wird dann erneut zum Entwurf. Der bereits geteilte Stand bleibt beim Team, bis er wieder abgeschlossen wird.

5.2 Bestätigen (Ausbildung)

Jede abgeschlossene Einheit wartet auf die Bestätigung. Die Ausbildung findet die offenen gesammelt unter **Einstellungen – Ausbildung** oder über den Filter *wartet auf Bestätigung* in der Übersicht. Zur Bestätigung gehört eine freiwillige Bemerkung; zurückziehen ist möglich.

> **Warum keine Unterschrift**
>
> Festgehalten wird, wer wann bestätigt hat – kein gezeichneter Namenszug. In einer Anwendung, in der jede:r die eigene Rolle setzen kann, sähe eine Unterschrift verbindlicher aus, als sie ist. Name und Zeitpunkt sind genauso nachvollziehbar und behaupten nichts Falsches.

6 Nachweise: Führerschein und Impfungen

Neben der Trainingsdokumentation führt die Anwendung zwei wiederkehrende Nachweise. Beide stehen unter dem Reiter **Nachweise**.

	Führerscheinkontrolle	Impfungen (SPL, Tollwut)
gehört zu	jeder Hundeführer:in	jedem Hund
Abstand	alle 6 Monate	laut Impfpass, Vorschlag 12 Monate
eintragen	nur die Ausbildung	Hundeführer:in oder Ausbildung
gilt ab	sofort	mit der Bestätigung durch die Ausbildung

6.1 Führerscheinkontrolle (Ausbildung)

- Bei der Person auf **Kontrolle bestätigen** tippen.
- Der Dialog schlägt heute als Kontrolldatum und in sechs Monaten als nächste Kontrolle vor. Beides lässt sich anpassen; ein Datum in der Zukunft wird abgelehnt.
- Festgehalten wird, wer bestätigt hat. Den nächsten Termin kann die Ausbildung später ändern, eine versehentliche Bestätigung über das × wieder entfernen – dann gilt die vorherige Kontrolle wieder.

6.2 Impfungen

Je Hund gibt es SPL und Tollwut, jeweils mit letzter und nächster Impfung. Über **+ Impfung eintragen** werden Impfdatum und nächster Termin aus dem Impfpass übernommen.

- **Hundeführer:in trägt ein:** Die Impfung wartet auf Bestätigung und zählt noch nicht. Solange sie wartet, lässt sie sich selbst wieder entfernen.
- **Ausbildung bestätigt:** Offene Eintragungen stehen gesammelt oben auf der Seite Nachweise. Mit **Bestätigen** gelten sie.
- **Ausbildung trägt selbst ein:** Die Impfung gilt sofort.

> **Warum zwölf Monate nur ein Vorschlag sind**
> Wie lange eine Impfung gilt, hängt vom Impfstoff ab und steht im Impfpass. Der Vorschlag ist bewusst knapp gewählt: Ein zu früher Termin warnt zu früh, ein zu später zu spät.

6.3 Einblendungen

Über jeder Seite erscheint ein Hinweis, sobald ein Termin **einen Monat oder weniger** entfernt ist, und rot, sobald er **überschritten** ist. Ein Tippen darauf öffnet die Nachweise.

Hinweis	Wann
Führerscheinkontrolle fällig am … – in 10 Tagen.	ab einem Monat vor dem Termin
Führerscheinkontrolle überfällig seit …	nach dem Termin
Anni: SPL-Impfung abgelaufen seit …	nach dem Termin
Anni: Tollwut-Impfung vom … eingetragen – wartet auf Bestätigung.	fällig oder abgelaufen, aber schon neu eingetragen

Die Einblendung gilt der Person am Gerät: ihrer eigenen Kontrolle und den Hunden, die sie tatsächlich führt. Die Ausbildung sieht zusätzlich, wie viele Eintragungen auf ihre Bestätigung warten. „Noch nicht erfasst“ blendet nichts ein – das ist weder fällig noch abgelaufen.

7 Auswertungen

Alle Auswertungen rechnen ausschließlich mit **abgeschlossenen** Einträgen. Entwürfe verfälschen also nichts.

7.1 Dashboard

- **Kennzahlen:** Anzahl Suchen, Ø Gesamtnote, Trefferquote, Ø Zeit bis zum Fund, Ø Radius bei Fund, gesamte Suchzeit, Suchen mit Fehlanzeige, Ø Wartezeit im Auto.
- **Leistungsentwicklung:** ersetzt die Übersichtsgraphen vorne im Heft. Wahlweise die drei Bereiche zusammen oder ein einzelnes Kriterium.
- **Kriterien im Detail:** Durchschnitt je Kriterium, **schwächstes zuerst** – zeigt sofort, woran zu arbeiten ist.
- **Problemverhalten:** wie oft welches Merkmal auftrat.
- **Bedingungen:** welche Bedingungen trainiert wurden (zeigt Lücken im Plan) und die Ø Note je Bedingung – einschließlich der Wartezeit im Auto in vier Stufen.
- **Schwierigkeit der Verstecke** je Hund: wie viele leichte, mittlere und schwere im gewählten Zeitraum, dazu das Datum, an dem die Kategorie zuletzt vorkam. Das Datum bezieht sich bewusst auf alle abgeschlossenen Suchen – sonst hinge die Antwort auf „wann zuletzt“ am Zeitraumfilter.
- **Versteckpersonen:** je Person, wie oft sie versteckt war, die Trefferquote, die Ø Anzeigenote und wann sie zuletzt dabei war – **schwächste Trefferquote zuerst**. So fällt auf, wenn ein Hund bei einer bestimmten Person regelmäßig danebenliegt, etwa weil sie sich anders verhält, anders riecht oder ruhiger ist.
- **Verbellen und Helfer:in-Bilder** je Hund im Überblick.

Filter nach Hund und Zeitraum stehen oben. Ohne Hundefilter erscheint beim Verbellen eine Zeile je Hund – die ganze Staffel auf einen Blick.

7.2 Verbellen-Stand

Gesamtfortschritt, beide Wege getrennt, die Stufe, an der gerade gearbeitet wird, und je Stufe aufklappbar der Stand jeder Unterübung mit dem Datum, an dem sie sicher wurde. Filter für einen einzelnen Weg und für offene Stufen.

7.3 Helfer:in-Bilder

Alle Bilder der Liste je Hund, in vier Stufen: kennengelernt, kurze Anzeige, längere Anzeige, gemeistert. Die im Heft fett gedruckten sind als **wichtig** markiert. Eigene Bilder lassen sich hier anlegen und stehen danach in jeder Sucherfassung zur Auswahl.

- Ein Bild gilt automatisch als **kennengelernt**, sobald es in einer abgeschlossenen Suche als Versteckperson vorkam. Die Zeile zeigt dann, wie oft, wann zuletzt und wie oft gefunden.
- Bilder ohne Einsatz sind als **noch nie im Training** gekennzeichnet und über einen eigenen Filter zusammen sichtbar.
- Die Stufen 2 bis 4 bleiben eine Einschätzung und werden von Hand gesetzt. Die Dauer der Anzeige wird nicht protokolliert – die Anwendung erfindet keine Bewertung.

8 Online-Abgleich

Alle Geräte gleichen sich über eine gemeinsame Datei in einem **privaten** GitHub-Repository ab. Die Adresse der Ablage ist bereits eingebaut – im Team muss nur noch der persönliche Zugangs-Token eingetragen werden.

8.1 Token einrichten (einmal je Gerät)

- Auf github.com anmelden und unter **Settings – Developer settings – Fine-grained tokens** einen Token erzeugen.
- Unter *Repository access* ausschließlich das Daten-Repository auswählen.
- Unter *Repository permissions* bei **Contents** auf **Read and write** stellen. Alles andere bleibt auf *No access*.
- Den Token in der Anwendung unter **Einstellungen** in das rote Feld einfügen und auf **Verbinden** tippen.

Alternativ gibt eine Person im Team einen gemeinsamen Token weiter – dann entfällt der erste Teil. Der Token wird ausschließlich im Browser des jeweiligen Geräts gespeichert und landet nie in einem Export oder in der Sicherungsdatei.

8.2 Wie der Abgleich arbeitet

- Jede Eingabe landet **sofort** auf dem Gerät. Es gibt keinen Speichern-Knopf.
- Der Abgleich **mischt** nur: Bei jedem Datensatz gewinnt der jüngere Stand. Ein älterer Serverstand überschreibt nie eine neuere Eingabe.
- Ein leerer Server löscht nichts. Ein Verbindungs- oder Konfigurationsfehler kann also keinen Datenverlust auslösen.
- Ohne Netz wird gepuffert und nachgereicht. Der Zähler oben rechts zeigt, wie viele Änderungen warten.
- Speichert jemand zeitgleich, wird der Vorgang mit dem neuen Stand wiederholt. Fremde Änderungen können nicht überschrieben werden.

Die Anzeige oben rechts: grau *Nur lokal*, rot *Token fehlt*, orange *Verbinde* oder *Offline*, grün *Synchron*. Ein Tippen darauf führt zu den Einstellungen, wo auch ein Protokoll der letzten Vorgänge steht.

8.3 Sicherung

Unter **Einstellungen – Sicherung** lassen sich alle Daten als JSON-Datei ausgeben und wieder einlesen. Der Import mischt ebenfalls nur; bestehende neuere Datensätze bleiben erhalten. Gelöschte Einträge liegen im **Papierkorb** und lassen sich wiederherstellen.

Sicherung und Wiederherstellung sind der Ausbildung vorbehalten. Der Export umfasst den gesamten Bestand auf dem Gerät – also auch Hunde, die der bedienenden Person nicht zugeordnet sind, weil der Abgleich alle Daten lokal ablegt. Der Import schreibt in den gemeinsamen Bestand und wirkt damit auf das ganze Team. Für Hundeführer:innen ist das kein Verlust: Alles Abgeschlossene liegt nach dem Abgleich ohnehin im gemeinsamen Datenspeicher.

9 Aktualisieren

Die Anwendung meldet sich selbst, wenn eine neue Fassung bereitliegt: Oben erscheint ein Balken **Eine neue Version ist verfügbar**. Ein Tippen darauf lädt sie.

Daneben gibt es oben rechts den **Aktualisieren-Knopf** (Kreispfeil). Er ist sicherer als das Neuladen des Browsers: Er schreibt zuerst offene Eingaben fest, prüft dann auf eine neue Fassung und übernimmt sie gleich mit.

> **Ein Update fasst niemals die Daten an**
> Aktualisiert wird ausschließlich das Programm. Die Datenbank auf dem Gerät bleibt unberührt – auch bei der auf dem Startbildschirm abgelegten App.

Die laufende Versionsnummer steht unter dem Namen in der Kopfzeile und ausführlich unter **Einstellungen – Version**, zusammen mit dem Änderungsprotokoll.

10 Was die Anwendung nicht leistet

Damit niemand von falschen Annahmen ausgeht:

> **Die Rollen ordnen die Ansicht, sie schützen die Daten nicht**
> Alle Geräte teilen sich eine Datei und einen Zugangs-Token. Wer den Token hat, kann technisch den gesamten Bestand lesen – unabhängig von der eingestellten Rolle, die jede:r am eigenen Gerät ändern kann. Auch das Passwort für die Ausbilder-Rolle wird im Browser geprüft und ließe sich mit Entwicklerwerkzeugen umgehen.
>
> Für den Alltag – jede:r sieht die eigenen Hunde, die Ausbildung sieht alles – ist diese Trennung richtig und ausreichend. Als Vertraulichkeitsgrenze gegenüber den eigenen Leuten taugt sie nicht. Dafür bräuchte es einen Server mit Benutzerkonten.

- **Die Bestätigung ist keine rechtsverbindliche Unterschrift.** Sie hält fest, wer wann bestätigt hat.
- **Bewertungen entstehen nicht von selbst.** Aus einer Suche folgt, dass ein Helfer:in-Bild vorkam – nicht, wie gut die Anzeige war.
- **Keine Ortung, keine Zeitmessung.** Zeiten und Abstände werden von Hand eingetragen.

Bitte keine besonders schützenswerten personenbezogenen Daten in die Notizfelder schreiben. Für ein Trainingstagebuch mit Vornamen ist das unkritisch.

11 Für die Betreuung der Anwendung

Dieser Abschnitt richtet sich an die Person, welche die Anwendung technisch betreut.

11.1 Aufbau

Eine statische Web-Anwendung ohne Baukette und ohne Fremdbibliotheken: reines JavaScript in Modulen, ausgeliefert über GitHub Pages. Die Daten liegen lokal in IndexedDB und werden als eine JSON-Datei in einem privaten Repository abgeglichen.

Programm	öffentliches Repository, ausgeliefert über GitHub Pages
Daten	privates Repository, eigener Branch, eine JSON-Datei
Offline	Service Worker; die Datenbank wird davon nie berührt

11.2 Neue Version veröffentlichen

Versionsnummer setzen, dabei entstehen Eintrag im Änderungsprotokoll und neuer Programm-Cache:

```
./scripts/release.sh patch -m "Was sich geändert hat"
```

```
git add -A && git commit -m "Version x.y.z" && git push
```

patch für Korrekturen, **minor** für neue Funktionen, **major** für große Umbauten. Der Push veröffentlicht automatisch und ergänzt die Buildnummer.

11.3 Dieses Handbuch neu erzeugen

```
python3 scripts/handbuch.py
```

Die Versionsnummer wird dabei aus `version.json` gelesen.

11.4 Wenn etwas klemmt

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
Anzeige bleibt auf *Token fehlt*	Token nicht eingetragen oder abgelaufen. Unter Einstellungen neu einfügen.
Zugriff verweigert	Der Token hat kein Schreibrecht. Beim Token *Contents: Read and write* setzen.
Neue Fassung erscheint nicht	Aktualisieren-Knopf oben rechts verwenden. Auf dem iPhone die abgelegte App einmal vollständig schließen.
Keine Hunde sichtbar	Dem Gerät ist keine Person zugeordnet, oder der Person kein Hund. Beides unter Einstellungen.
Eintrag erscheint nicht im Team	Er ist noch Entwurf. Erst das Abschließen lädt ihn hoch.

Vorlage der Inhalte: *Die Rettungshundestunde – Trainingstagebuch*, 3. überarbeitete Auflage, sowie der Trainingsplan Verbellen der Staffel. Diese Anwendung ist eine private digitale Arbeitshilfe dazu.

Das Rotkreuz-Emblem ist nach den Genfer Abkommen und dem deutschen Rotkreuzgesetz geschützt. Anwendung und Handbuch verwenden ausschließlich die Hausfarben, nicht das Zeichen.